Dinámica de la pata con el robot apoyado

El caso que sirve para saber qué par pedirle al servo

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

15 de octubre de 2026

1. Qué se plantea acá

El robot está de pie sobre sus dos ruedas. El servo gira la manivela y, como la rueda apoya en el piso y no se puede mover, lo que sube y baja es la cabina. Este es el caso que hay que resolver para saber qué par necesita el servo: es el que tiene la masa de verdad, porque la cabina pesa casi cuatro veces más que la rueda.

Hay un solo grado de libertad, θ (el ángulo del servo), y el camino es el de siempre: ángulos, posiciones, velocidades, K, U, Lagrange. Lo que hay que mirar con cuidado es el paso de las velocidades, porque ahí es donde entra que la rueda está quieta.

Se supone que el control de equilibrio mantiene el robot derecho mientras la pata se mueve, que las dos patas se mueven juntas, y que la rueda no despega. Todo se escribe **por servo**: la energía del robot dividida entre los dos.

2. Las letras

La incógnita	
θ	ángulo de la manivela AD por debajo de la horizontal. Es la coordenada generalizada, la única. 10° con la pata plegada, 40° estirada
$\dot\theta$, $\ddot\theta$	su velocidad y su aceleración, o sea cuán rápido y con qué aceleración gira el servo
Las barras (datos fijos del CAD)	
AB	bancada, del eje del servo A al pivote B. 80 mm, inclinada 45°
AD	manivela, la que mueve el servo. 112 mm
BC	balancín. 108 mm
CD	lado del acoplador que va a C. 40.8 mm
DP	lado del acoplador que va al eje de la rueda P. 112 mm
δ	ángulo del acoplador en D, entre DC y DP. 164°
R_w	radio de la rueda. 33 mm
Los ángulos que salen de θ (sección 3)	
BD	diagonal del cuadrilátero, de B a D. Cambia con θ
β_1, β_2	ángulos en B: $\beta_1 = \angle ABD$ y $\beta_2 = \angle DBC$
β	ángulo interior del balancín en B, $\beta = \beta_1 + \beta_2$
α_1, α_2	ángulos en D: $\alpha_1 = \angle ADB$ y $\alpha_2 = \angle BDC$
ψ	giro del acoplador, medido desde la horizontal hasta la dirección $D \to C$
β', ψ'	cuánto giran el balancín y el acoplador por cada radián del servo: $\beta' = \mathrm{d}\beta/\mathrm{d}\theta$, $\psi' = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\theta$
Las alturas (sección 4)	

y_P	altura del eje de la rueda P respecto de A. Es negativa, porque P está abajo
y'_P	$\mathrm{d}y_P/\mathrm{d}\theta$, cuánto baja P por cada radián del servo. También negativa
h	altura de la cabina sobre el piso, $h = R_w - y_P$
Los coeficientes de velocidad (sección 5)	
c_Q	velocidad del punto Q por cada rad/s del servo, mirando desde la cabina. Es un vector, en m/rad
c_P	el de P (el eje de la rueda). El más grande de todos
$c_{G_{AD}}$, $c_{G_{BC}}$, $c_{G_{CDP}}$	los de los tres centros de masa
u	velocidad de la cabina por cada rad/s del servo, mirando desde el piso
Las masas y las inercias	
m_{AD}, m_{BC}, m_{CDP}	masa de la manivela, del balancín y del acoplador. 23.2, 5.6 y 15.6 g
m_P	rueda más motor, que cuelgan de P. 125 g
m_c	masa de la cabina, o sea todo lo que no es pata. 667 g
n	cantidad de patas. 2
I_{AD}, I_{BC}, I_{CDP}	inercia de cada pieza respecto de *su propio* centro de masa
Lo que entra desde afuera	
τ	par del servo sobre su manivela, positivo en el sentido en que crece θ
b_A, b_B, b_C, b_D	fricción viscosa en cada articulación (sección 8)
g	gravedad

3. Paso 1: los ángulos en función de θ

Todo el mecanismo queda definido por θ. Los ángulos se sacan con la ley del coseno, apoyándose en la diagonal BD, que parte el cuadrilátero en dos triángulos: ABD y BDC. La figura de la página siguiente los muestra todos.

Primero la diagonal, con el triángulo ABD, donde el ángulo en A vale $\theta + 45°$:

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}. \tag{1}$$

Con BD ya conocida, los dos triángulos quedan con los tres lados conocidos, así que todos sus ángulos salen por ley del coseno:

$$\beta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{AD^2 - AB^2 - BD^2}{-2\,AB\,BD}\right), \qquad \beta_2 = \cos^{-1}\left(\frac{CD^2 - BC^2 - BD^2}{-2\,BC\,BD}\right), \tag{2}$$

$$\alpha_1 = \cos^{-1}\left(\frac{AB^2 - BD^2 - AD^2}{-2\,BD\,AD}\right), \qquad \alpha_2 = \cos^{-1}\left(\frac{BC^2 - BD^2 - CD^2}{-2\,BD\,CD}\right), \tag{3}$$

y de ahí el ángulo del balancín y el giro del acoplador:

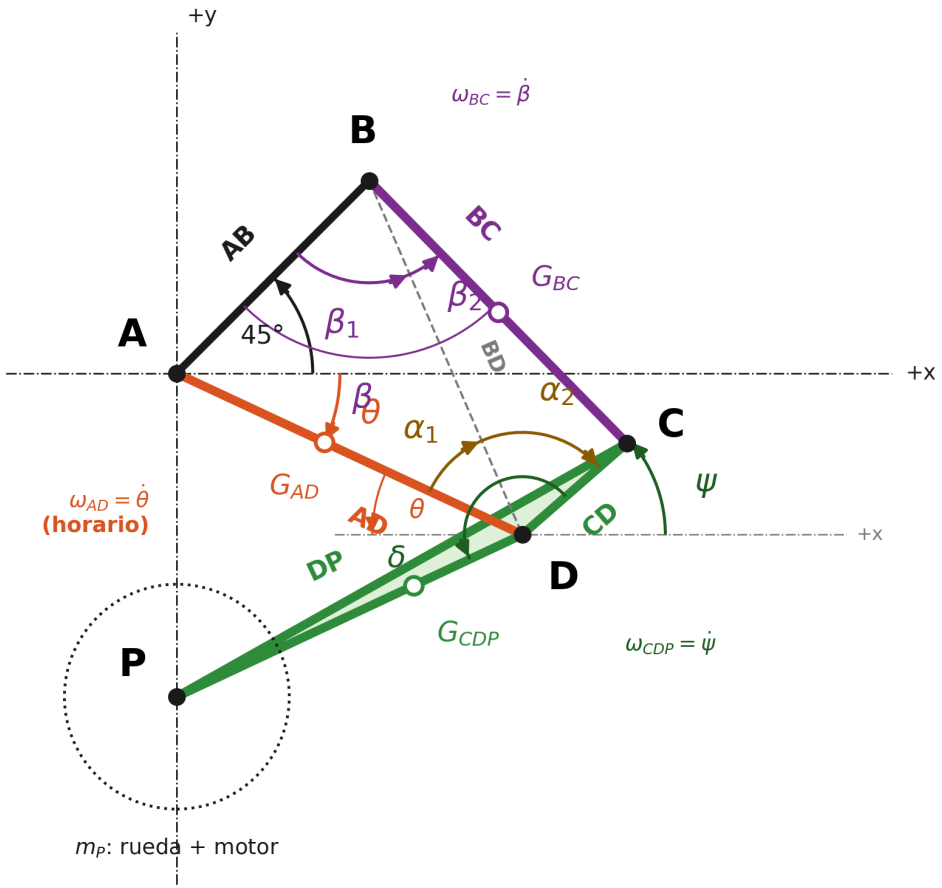
$$\beta = \beta_1 + \beta_2, \qquad \boxed{\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2} \tag{4}$$

La segunda sale de mirar el punto D: la dirección $D \to A$ forma $180° - \theta$ con la horizontal, y desde ahí hay que girar α_1 para llegar a $D \to B$ y α_2 más para llegar a $D \to C$.

Las derivadas β' y ψ' (cuánto gira cada barra por radián del servo) salen de derivar (2) a (4); la cuenta está hecha en `dinamica_resumen.pdf` y el resultado es

$$\beta' = -\big(\cot\alpha_1 + \cot\alpha_2\big)\frac{AB\,AD\sin(\theta + 45°)}{BD^2}, \qquad \psi' = -1 + \big(\cot\beta_1 + \cot\beta_2\big)\frac{AB\,AD\sin(\theta + 45°)}{BD^2}. \tag{5}$$

De acá en adelante no se vuelve a tocar la geometría. Todo lo que sigue usa β, ψ, β' y ψ' como números que ya están calculados para cada θ.



Notación

θ: ángulo de AD bajo la horizontal (coordenada generalizada)

45°: inclinación de la bancada AB

$\beta_1 = \angle ABD$, $\beta_2 = \angle DBC$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$

$\alpha_1 = \angle ADB$, $\alpha_2 = \angle BDC$

$\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$: dirección de $D \to C$ desde $+x$

δ: ángulo del acoplador, de $D \to C$ a $D \to P$

$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}$

G: centro de masa de cada pieza; m_P: rueda + motor en P

$AB = 80$, $AD = 112$, $BC = 108$, $CD = 40.8$, $DP = 112$ mm, $\delta = 164°$

dibujo con $\theta = 25°$; $\theta = 40°$ estirada, $\theta = 10°$ plegada

4. Paso 2: las alturas

Con los ángulos ya resueltos, las posiciones son trigonometría directa. La que importa para todo lo que sigue es la del eje de la rueda:

$$y_P(\theta) = -AD\sin\theta + DP\sin(\psi + \delta), \tag{6}$$

que es negativa porque P está por debajo de A.

Y acá viene lo propio del robot apoyado. Como la rueda toca el piso, su eje P queda siempre a la altura R_w, no importa qué haga el servo. Entonces, si A está a una altura Y_A y P está y_P por debajo de A, la condición de apoyo $Y_A + y_P = R_w$ da

$$\boxed{h(\theta) = R_w - y_P(\theta)} \tag{7}$$

La altura de la cabina es una función de θ. No hay una coordenada nueva: mover el servo es subir y bajar la cabina, y y_P (que ya venía de la cinemática) es el que dice cuánto. El panel (a) de la figura de la página siguiente lo muestra.

5. Paso 3: las velocidades

Primero, desde la cabina. Para cada punto Q del mecanismo se define c_Q, su velocidad por cada rad/s del servo, medida parándose sobre la cabina:

$$\mathbf{v}_Q^{\text{cabina}} = c_Q(\theta)\,\dot\theta. \tag{8}$$

Son vectores que se calculan de una vez con los ángulos del paso 1. Con $\mathbf{k}\times(x,y) = (-y,x)$:

$$c_{G_{AD}} = -\,\mathbf{k}\times G_{AD}, \qquad \text{la manivela gira alrededor de } A \text{ a } -\dot\theta; \tag{9}$$

$$c_{G_{BC}} = \beta'\,\mathbf{k}\times(G_{BC} - B), \qquad \text{el balancín gira alrededor de } B \text{ a } \beta'\dot\theta; \tag{10}$$

$$c_Q = c_D + \psi'\,\mathbf{k}\times(Q - D), \qquad \text{el acoplador, para } Q = P \text{ o } Q = G_{CDP}. \tag{11}$$

El más grande es c_P (el del eje de la rueda): en $\theta = 25°$ mide 199 mm/rad, o sea que por cada radián que gira el servo la rueda se aleja 199 mm de la cabina. Panel (b) de la figura.

Ahora, desde el piso. Llamamos u a la velocidad de la cabina por cada rad/s del servo. Como la cabina solo se traslada, la velocidad de cualquier punto Q de la pata vista desde el piso es la de la cabina más la que tenía respecto de ella:

$$\mathbf{v}_Q = \big(u + c_Q\big)\dot\theta. \tag{12}$$

La rueda está quieta, o sea $\mathbf{v}_P = 0$, y de ahí sale u:

$$\boxed{u = -c_P} \tag{13}$$

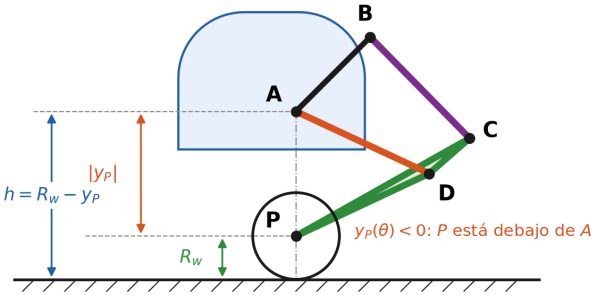
Es el mismo vector cambiado de signo: lo que la rueda bajaba respecto de la cabina, ahora lo sube la cabina respecto del piso. Con eso, todas las velocidades quedan:

la cabina	$-c_P\,\dot\theta$ (sube)
la rueda y el motor, en P	0 (están quietos)
cada centro de masa G de la pata	$\big(c_G - c_P\big)\dot\theta$

Panel (c) de la figura. Las velocidades angulares no cambian, porque la cabina no gira: la manivela sigue a $-\dot\theta$, el balancín a $\beta'\dot\theta$ y el acoplador a $\psi'\dot\theta$.

(a) Las alturas

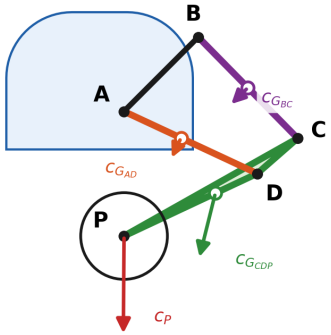
estirada la cabina sube, plegada baja



La rueda apoya, así que P queda siempre a R_w del piso.
Entonces la cabina está a $h(\theta) = R_w - y_P(\theta)$, función de θ.

(b) Velocidades vistas desde la cabina

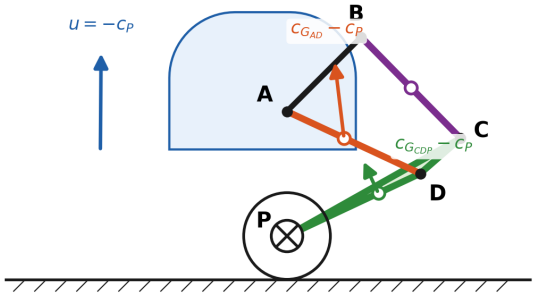
la cabina está fija



c_Q: cuánto se mueve el punto Q por cada rad/s del servo.
Con la cabina de referencia, c_P apunta hacia abajo: la rueda baja.

(c) Velocidades vistas desde el piso

la rueda está fija



P está quieto, así que la cabina sube con $u = -c_P$
y cada punto de la pata se mueve con $c_Q - c_P$.

Dibujado en $\theta = 25^\circ$. Las flechas son coeficientes de velocidad, en mm por rad/s, a escala 0.38 respecto de las longitudes.
$|c_P| = 199$ mm/rad: por cada radián que gira el servo, la rueda se aleja 199 mm de la cabina.

6. Paso 4: la energía cinética K

Cada cuerpo aporta la traslación de su centro de masa más su giro propio. Poniendo las velocidades del paso 3:

$$\begin{aligned} K = {} & \tfrac{1}{2}\, m_{AD} \big|c_{G_{AD}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{AD}\, \dot\theta^2 && \text{manivela: traslada y gira} \\ & + \tfrac{1}{2}\, m_{BC} \big|c_{G_{BC}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{BC}\, \beta'^2 \dot\theta^2 && \text{balancín: traslada y gira a } \beta'\dot\theta \\ & + \tfrac{1}{2}\, m_{CDP} \big|c_{G_{CDP}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{CDP}\, \psi'^2 \dot\theta^2 && \text{acoplador: traslada y gira a } \psi'\dot\theta \\ & + 0 && \text{rueda y motor: están quietos} \\ & + \tfrac{1}{2}\, \frac{m_c}{n} \big|c_P\big|^2 \dot\theta^2 && \text{la cabina, que sube y baja} \end{aligned} \tag{14}$$

Todos los términos tienen $\dot\theta^2$ de factor común, así que

$$K = \tfrac{1}{2}\, I_{eq}(\theta)\, \dot\theta^2, \tag{15}$$

$$\boxed{\begin{aligned} I_{eq}(\theta) = {} & I_{AD} + I_{BC}\, \beta'^2 + I_{CDP}\, \psi'^2 \\ & + m_{AD} \big|c_{G_{AD}} - c_P\big|^2 + m_{BC} \big|c_{G_{BC}} - c_P\big|^2 + m_{CDP} \big|c_{G_{CDP}} - c_P\big|^2 \\ & + \frac{m_c}{n} \big|c_P\big|^2 \end{aligned}} \tag{16}$$

I_{eq} (la inercia equivalente) es lo que el servo siente en su eje. Depende de θ porque las relaciones de transmisión β' y ψ' y el vector c_P cambian con la posición. El último término, el de la cabina, es el 93 por ciento del total.

7. Paso 5: la energía potencial U

Solo gravedad, con las alturas medidas desde el piso:

$$U = g \left[\frac{m_c}{n} \underbrace{(R_w - y_P)}_{\text{cabina}} + m_{AD}\, h_{G_{AD}} + m_{BC}\, h_{G_{BC}} + m_{CDP}\, h_{G_{CDP}} + m_P \underbrace{R_w}_{\text{constante}} \right], \tag{17}$$

donde la altura de cada centro de masa de la pata es $h_G = R_w + (y_G - y_P)$, es decir la del eje de la rueda más lo que ese punto esté por encima de P.

Dos cosas para notar. La cabina entra con $R_w - y_P$, que es (7), y es el término que manda. Y la rueda entra con R_w, que es constante: al derivar desaparece, porque la rueda no sube ni baja.

La derivada sale directo, porque la velocidad vertical de cada punto por unidad de $\dot\theta$ es la segunda componente de su vector de velocidad:

$$\boxed{U'(\theta) = g \left[\frac{m_c}{n} \big(-c_{P,y}\big) + m_{AD} \big(c_{G_{AD},y} - c_{P,y}\big) + m_{BC} \big(c_{G_{BC},y} - c_{P,y}\big) + m_{CDP} \big(c_{G_{CDP},y} - c_{P,y}\big) \right]} \tag{18}$$

con $c_{Q,y}$ la componente vertical de c_Q. Como $c_{P,y}$ es negativa, el primer término es positivo: U crece con θ, o sea que estirar la pata es levantar el robot, y por eso el peso siempre tiende a plegarla.

8. Paso 6: lo que no sale de K ni de U

Quedan dos cosas: el par del servo y la fricción. Las dos entran por su trabajo virtual, no por el lagrangiano.

El par del servo. τ actúa directamente sobre θ, así que su fuerza generalizada es τ sin ningún factor. Es la incógnita que buscamos.

La fricción. Hay una articulación en cada esquina del cuadrilátero, y en cada una hay roce proporcional a la velocidad angular *relativa* entre las dos piezas que une. Con las velocidades angulares del paso 3 (la cabina quieta, la manivela a $-\dot\theta$, el balancín a $\beta'\dot\theta$ y el acoplador a $\psi'\dot\theta$), esas velocidades relativas son:

Articulación	Une	Velocidad relativa	En $\theta = 25°$
A	cabina con manivela (es el eje del servo)	$-\dot\theta$	$1.00\,\dot\theta$
B	cabina con balancín	$\beta'\dot\theta$	$0.95\,\dot\theta$
C	balancín con acoplador	$(\psi' - \beta')\,\dot\theta$	$1.91\,\dot\theta$
D	manivela con acoplador	$(\psi' + 1)\,\dot\theta$	$1.96\,\dot\theta$

La función de disipación de Rayleigh junta las cuatro, $D = \frac{1}{2}\big[b_A\dot\theta^2 + b_B(\beta'\dot\theta)^2 + b_C((\psi'-\beta')\dot\theta)^2 + b_D((\psi'+1)\dot\theta)^2\big]$, y el par de roce que ve el servo es $-\partial D/\partial\dot\theta = -b_{eq}(\theta)\,\dot\theta$, con

$$\boxed{b_{eq}(\theta) = b_A + b_B\,\beta'^2 + b_C\,(\psi' - \beta')^2 + b_D\,(\psi' + 1)^2} \tag{19}$$

Tiene la misma forma que I_{eq}: cada articulación entra con el cuadrado de su relación de transmisión. Las que más rozan son C y D, que giran casi el doble que el servo.

Atención: hoy los cuatro valen cero. No están medidos, así que el modelo no tiene ninguna pérdida y por eso es optimista en las simulaciones rápidas. b_A es el más importante de los cuatro, porque incluye la reductora del propio servo. Para medir b_{eq}: dejar el servo libre, soltar la pata desde estirada y cronometrar cuánto tarda en plegarse; se ajusta b_A hasta que la simulación tarde lo mismo. Si al medir aparece un par de arranque que no depende de la velocidad, es fricción seca y se agrega como $-\operatorname{sign}(\dot\theta)\big[c_A + c_B|\beta'| + c_C|\psi' - \beta'| + c_D|\psi' + 1|\big]$.

Lo que no aparece. La reacción del piso N no está en ninguna parte. El punto de contacto no se mueve, así que no hace trabajo, y el peso que soporta ya está contado dentro de U.

9. Paso 7: la ecuación

Con $L = K - U$, y usando que $K = \frac{1}{2}I_{eq}(\theta)\dot\theta^2$ depende de θ además de $\dot\theta$:

$$\frac{\partial L}{\partial\dot\theta} = I_{eq}\,\dot\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot\theta} = I_{eq}\,\ddot\theta + I'_{eq}\,\dot\theta^2, \qquad \frac{\partial L}{\partial\theta} = \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}\,\dot\theta^2 - U', \tag{20}$$

donde $I'_{eq} = \mathrm{d}I_{eq}/\mathrm{d}\theta$. Restando y poniendo las fuerzas del paso 6 del lado derecho:

$$\boxed{I_{eq}(\theta)\,\ddot\theta \;+\; \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}(\theta)\,\dot\theta^2 \;+\; U'(\theta) \;=\; \tau \;-\; b_{eq}(\theta)\,\dot\theta} \tag{21}$$

Leída de izquierda a derecha: para mover la pata el servo tiene que vencer la inercia, un término extra que aparece porque esa inercia cambia con la posición, el peso, y el roce.

Los dos casos que más se usan salen de acá. Con la pata quieta ($\dot\theta = \ddot\theta = 0$), el par para sostenerla es

$$\tau_{est}(\theta) = U'(\theta). \tag{22}$$

Y para simular, despejando la aceleración, con el estado $x = (\theta, \dot\theta)$:

$$\ddot\theta = \frac{\tau - b_{eq}\,\dot\theta - \frac{1}{2}I'_{eq}\,\dot\theta^2 - U'}{I_{eq}}. \tag{23}$$

10. Resumen: qué términos aparecieron

En K	
Entró la cabina	$\frac{1}{2}(m_c/n)\lvert c_P\rvert^2\dot\theta^2$. Es el término más grande, el 93 por ciento de I_{eq}. No estás subiendo la rueda, estás subiendo la cabina
Salió la rueda	el término de m_P desaparece: con la rueda apoyada, P no se traslada
Cambió la referencia	las velocidades pasan de c_Q a $c_Q - c_P$: todo se mide respecto de P
Salió el giro de la rueda	$\frac{1}{2}I_P\omega^2$ no depende de θ, lo impone el motor de tracción
En U	
Entró la cabina	$(m_c/n)\,g\,(R_w - y_P)$, otra vez el término que manda
Salió la rueda	su altura es R_w, constante, y al derivar se va
Fuera de K y U	
El par del servo	τ, que entra directo sobre θ
La fricción	$-b_{eq}(\theta)\,\dot\theta$, con las cuatro articulaciones pesadas por el cuadrado de su relación de transmisión. Hoy vale cero por falta de medición
No aparece N	el contacto no se mueve, no hace trabajo
En la ecuación	
$\frac{1}{2}I'_{eq}\dot\theta^2$	aparece porque I_{eq} cambia con θ. Es el equivalente al término centrífugo de un mecanismo de inercia variable

11. Números

Con los valores de la tabla de la sección 2, y $n = 2$:

	$\theta = 10°$ (plegada)	$\theta = 25°$	$\theta = 40°$ (estirada)
Altura de la cabina h [mm]	70.2	127.9	177.2
β', ψ' [rad/rad]	−0.703, 1.260	−0.950, 0.964	−1.161, 1.120
$\lvert c_P\rvert = \lvert y'_P\rvert$ [mm/rad]	250	199	182
I_{eq} [g m^2]	22.24	14.13	11.92
$\tau_{est} = U'$ [kg cm]	9.06	7.20	6.58
Factor de b_C en b_{eq}	3.85	3.66	5.20
Factor de b_D en b_{eq}	5.11	3.86	4.49

La postura más exigente es la plegada: ahí el brazo $\lvert c_P\rvert$ es máximo y el servo tiene que dar 9.1 kg cm solo para sostener el robot quieto, contra los 40 kg cm del servo elegido. La inercia también es máxima ahí, casi el doble que estirada.

12. Qué no incluye este modelo

Supone que la cabina no gira, es decir que el control de equilibrio la mantiene derecha mientras la pata se mueve, y que las dos patas van juntas. No dice nada sobre el equilibrio en sí ni sobre el avance: para eso hace falta el modelo de tres grados de libertad (x, φ, θ), que es el paso siguiente y que reutiliza todo lo de las secciones 3 a 5.

Tampoco vale mientras el robot está en el aire, porque ahí la rueda no está quieta y u es otro. Ese caso, y el de la pata en un banco con la cabina amurada, están en `dinamica_resumen.pdf` junto con el cálculo de la caída de un escalón.

Las masas y las inercias son estimaciones (la primera iteración del CAD escalada a 80, y las fichas del motor y del servo), y las cuatro fricciones son cero. Los dos pendientes de medición son pesar las piezas impresas y hacer el ensayo de caída libre de la pata.

13. Archivos

- `dinamica_pata.m`: sección 1 los parámetros, para editar; sección 2 los tres casos; sección 3 una simulación de agacharse y pararse; sección 4 la verificación contra los diagramas de cuerpo libre; sección 5 la caída de un escalón; sección 6 la fuerza radial en el eje del servo. El caso de este documento se elige con la cadena `'parado'`.
- `fig_dinamica.py` → `fig_dinamica.png`: los ángulos de la sección 3.
- `fig_apoyado.py` → `fig_apoyado.png`: las alturas y los coeficientes de velocidad.
- `../cinematica/parametros_geometria.m`: la geometría, misma fuente para todo el proyecto.